Examen la Algebră Liniară și Geometrie

1. Fie $V_\lambda \subset \mathbb{R}^4$ mulțimea soluțiilor sistemului liniar omogen

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 + \lambda x_2 + 2\lambda x_3 + 2\lambda x_4 = 0 \\ (-1+\lambda)x_1 + (2-2\lambda)x_2 - 2\lambda x_3 - 2\lambda x_4 = 0 \\ (1-\lambda)x_1 + \lambda x_2 + (2+\lambda)x_3 + (1+2\lambda)x_4 = 0 \\ (-1+\lambda)x_1 - \lambda x_2 - 2\lambda x_3 - (2-3\lambda)x_4 = 0 \end{cases}$$

   (a) (4p.) Pentru ce valori ale lui λ spațiul $V_\lambda = \{0\}$?

   (b) (5p.) Calculați $\dim(V_\lambda)$ în funcție de λ.

2. Fie $f_\alpha : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f_\alpha(x,y,z) = (x-2y+z, 2x+y+z, \alpha x - y + 2z)$ cu parametrul $\alpha \in \mathbb{R}$.

   (a) (5p.) pentru $\alpha = 3$ determinați cîte o bază în $Ker(f_\alpha)$, $Im(f_\alpha)$ și valorile proprii ale lui f_α.

   (b) (2p.) Găsiți valorile lui α pentru care f_α este inversabilă;

   (c) (2p.) Pentru $\alpha = 1$ calculați f_α^{-1}.

3. Fie punctul $P = (1,1,1)$ și dreapta $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-1}{3}$.

   (a) (3p.) Calculați distanța de la P la d;

   (b) (3p.) Determinați punctul de intersecție al lui d cu planul de ecuație $\Pi : x+y+z-3=0$

   (c) (3p.) Determinați proiecția lui d pe Π și proiecția lui Π pe d.

4. Fie ecuația $2x^2 + 2y^2 - z^2 - 2xy + 4xz + 4yz = 3$.

   (a) (3p.) Ce cuadrică este definită de această ecuație?

   (b) (6p.) Aduceți cuadrica la forma canonică prin izometrii. Scrieți explicit o bază în raport cu care se realizează aceasta.